Física Computacional (106018C)

Taller 6 — Fórmula semiempírica de masa atómica

Semana 6 — Lenguaje: Fortran (cálculo) y Python (análisis)

Luis Arenas — 05/11/2026

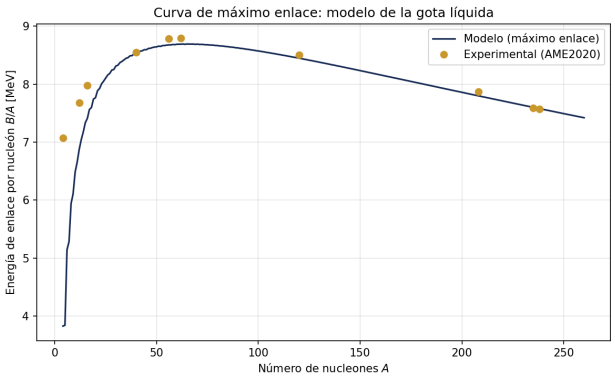
---

1. Contexto físico. La fórmula semiempírica de Bethe–Weizsäcker (modelo de la gota líquida) estima la energía de enlace por nucleón de un núcleo con Z protones y A nucleones. La curva calculada muestra, para cada A, el Z de mayor enlace; es una curva de máximo enlace y no indica estabilidad frente al decaimiento.

2. Método. Se programó un módulo de Fortran con un procedimiento por término (volumen, superficie, Coulomb y asimetría), la función E_B y la masa M. Una subrutina recorre $Z = 1, \ldots, A$ y guarda el Z con menor E_B. Python lee los resultados, busca el mínimo con un ciclo y grafica.

$$E_B(Z, A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2}$$

3. Resultado. El mayor enlace del modelo está en $A = 65$, $Z = 29$, con $E_B = -8{,}695069$ MeV. Se comparó con dos núclidos experimentales (AME2020) usando el mismo Z y A, con $B/A = -E_B$ (un E_B negativo indica núcleo ligado).



Núclido	Modelo [MeV]	Exper. [MeV]	Error rel.
^{62}Ni	8.6909	8.7945	1.18 %
^{56}Fe	8.6583	8.7903	1.50 %

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Las potencias $A^{-1/3}$ y $A^{-4/3}$ exigen convertir A y Z a real de doble precisión y escribir los exponentes como $-1{,}0_dp/3{,}0_dp$, porque con enteros la división da cero. También se evitó inicializar acumuladores en la declaración (`save` implícito) y se usaron variables locales e `intent` en todos los argumentos.

5. Conclusión. Para $A = 56$, el modelo de cuatro términos da mayor enlace a $Z = 25$ que al hierro ($-1{,}19$ MeV en energía total); al sumar el apareamiento la diferencia pasa a $+2{,}02$ MeV y el hierro queda más ligado. El modelo es útil, pero no incluye apareamiento ni efectos de capas.

6. Uso de herramientas de IA. Se usó Claude (Anthropic) para explicar conceptos de Fortran (`intent`, `save` implícito, ámbito de variables), revisar y depurar el código, verificar valores numéricos y dar estructura a las respuestas del apartado E. El código fue ejecutado y verificado por el estudiante.

Código fuente y archivos de salida: github.com/LsYoli/fisica_computacional/tree/main/Taller_6 (`modulo_nucleo.f90`, `programa_nucleo.f90`, `analisis_nucleo.py`).